

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 31

Εξεταστέα ύλη: Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκληρώματος, μέση τιμή, εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Ολοκλήρωμα - Εμβαδά

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\ln x$, για $x\in[1,e]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε ένα αόριστο ολοκλήρωμα της f .
β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από 1 έως e της $\ln x$.
γ) Να βρείτε τη μέση τιμή της f στο $[1,e]$.
δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi\in(1,e)$ με $f(\xi)$ ίση με τη μέση τιμή της συνάρτησης.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.